DSP 复习

大题.

① 循环卷积、线性卷积、FFT、蝶形图.

(1) 循环卷积：补零、周期延拓、循环反转、循环移位. (第三部PPT p108)

例：设 $x_1(n)=\{1,2,3,4,5\}$. $x_2(n)=\{6,7,8,9\}$.

计算5点循环卷积. $x_1(n) \textcircled{\times} x_2(n)$.

(计算方法：去可见b站潘乾师兄，使用卷积矩阵).

$$x_1(n) \textcircled{\times} x_2(n) = \sum_{m=0}^{5} x_1(m)\, x_2((n-m))_5$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 5 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 5 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 95 \\ 85 \\ 70 \\ 100 \end{bmatrix} \begin{matrix} n=0 \\ n=1 \\ n=2 \\ n=3 \\ n=4 \end{matrix}$$

直接顺着写.

T3.11. $x(n)=\{0,1,2,3,4,5\}$ 与 $x_1(n)=\{0,0,1\}$ 的6点循环卷积.

解: $x_1(n) \textcircled{\times} x_2(n) = \sum_{m=0}^{5} x_1((m))_5 x_2((n-m))_6$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 5 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 5 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 5 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

No.

Date.

(2) 线性卷积：翻转、平移、求和.

例：(2020-2021).

$x(n)=\{1,0,2,-1,1\}$ $h(n)=\{1,0,-1\}$.

$y(n)=$ 1 0 2 -1

+ 0 −

−1 0 1

⟶.

可得：$y(n)=\{1,0,1,-1,-2,1,-1\}$.

(3) 圆周卷积：补零、周期延拓、移位. —— 针对无限长离散

而循环卷积针对有限长离散.

Date

㈣ FFT蝶形运算：(基2)— 时域与频域 计

① 1. 基2时域抽取 (DIT)

$x(n) = x(2n) + x(2n+1)$

$x(n) = \overset{\text{偶数点}}{x_0(n)} + \overset{\text{奇数点}}{x_1(n)}$

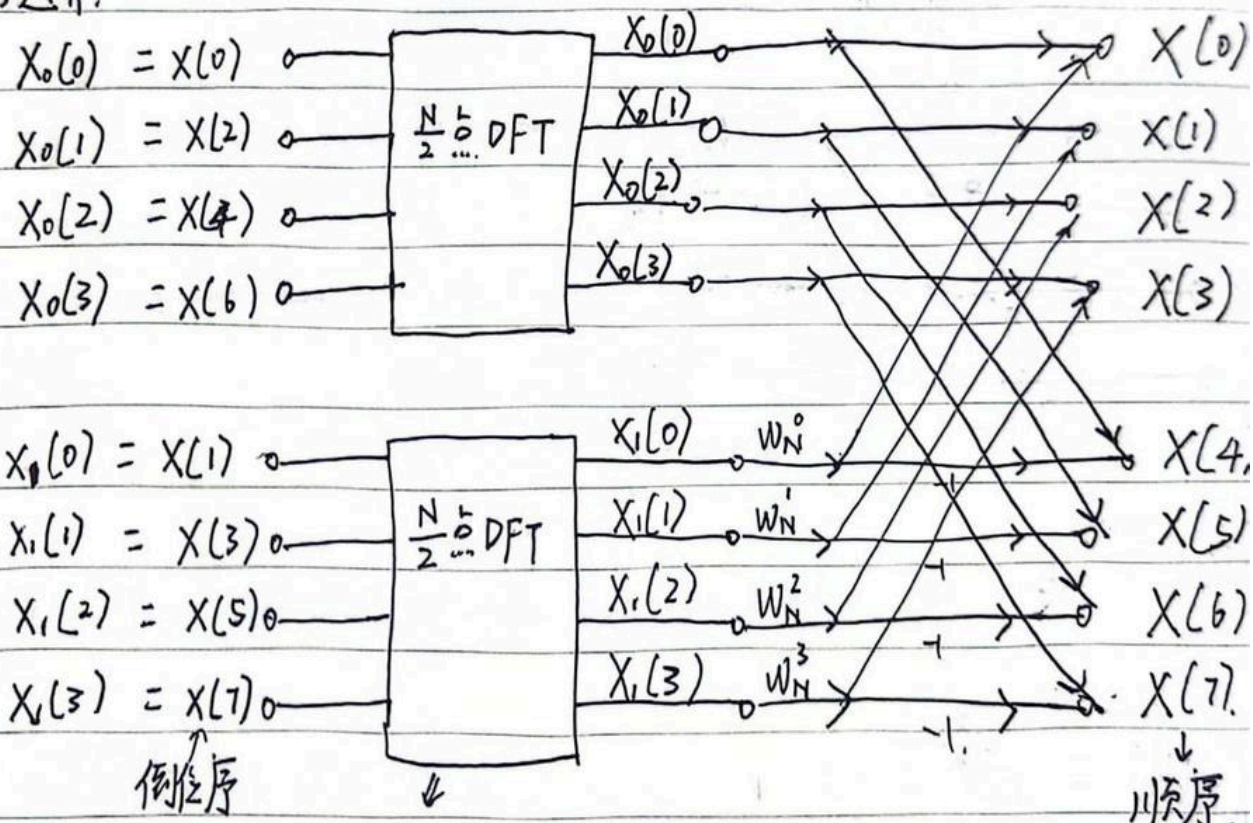
$\downarrow \frac{N}{2}$点DFT　　$\downarrow \frac{N}{2}$点DFT

$X_0(k)$　　$X_1(k)$ ，而 $X(k) = X_0(k) + X_1(k)$.

★线性组合公式：

$$\begin{cases} X(k) = X_0(k) + W_N^k X_1(k) \\ X(k+\frac{N}{2}) = X_0(k) - W_N^k X_1(k) \end{cases}$$ (推导略)

蝶形运算：



再细分为蝶形运算.

No.

Date.

2. 基2频域抽取(DIF)

$X(k) = X(2k) + X(2k+1)$

$X(k) = X_0(k) + X_1(k)$.

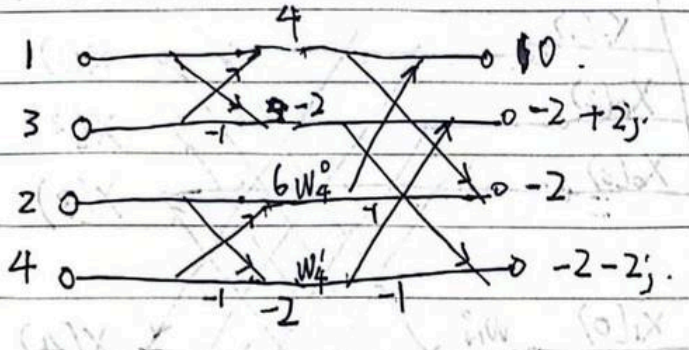
偶数点　　奇数点

$\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} [x(n) + x(n+\frac{N}{2})] \longrightarrow \boxed{\frac{N}{2}\text{-DFT}} \longrightarrow X_0(k)$

$\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} [x(n) - x(n+\frac{N}{2})] \cdot W_N^n \longrightarrow \boxed{\frac{N}{2}\text{-DFT}} \longrightarrow X_1(k)$

蝶形图：时域抽取的逆运算.

例：使用基2时域抽选法计算 $X(n)=[1,2,3,4]$ 的4点DFT.



☆：$W_4^0 = e^{-j\frac{2\pi}{4}\cdot 0} = 1$

$W_4^1 = e^{-j\frac{2\pi}{4}\cdot 1} = -j$.

☆

$W_8^0 = 1$

$W_8^1 = \frac{1-j}{\sqrt{2}} = e^{-j\frac{\pi}{4}}$

$W_8^2 = -j = e^{-j\frac{\pi}{2}}$

$W_8^3 = \frac{-(1+j)}{\sqrt{2}} = e^{-j\frac{3\pi}{4}}$.

IIR

No
Date

② 双线性变换法设计巴特沃斯数字滤波器/切比雪夫滤波器.　　Ap: 通带最大衰减.
　　As: 阻带最小衰减.

步骤骤: (1) 求得性能指标. : W_s、W_p、A_p、A_s..

$f_{p_1} - f_{p_2}$: 通带范围(Hz). $W_{p_1} = \frac{f_{p_1}}{f_s} \cdot 2\pi$, $W_{p_2} = \frac{f_{p_2}}{f_s} \cdot 2\pi$.
(归一化频率).

$f_{s_1} - f_{s_2}$: 阻带范围(Hz). $W_{s_1} = \frac{f_{s_1}}{f_s} \cdot 2\pi$, $W_{s_2} = \frac{f_{s_2}}{f_s} \cdot 2\pi$.

由 $\Omega = \frac{2}{T}\tan(\frac{W}{2})$. 算得 Ω_{p_1}, Ω_{p_2}, Ω_{s_1}, Ω_{s_2}.

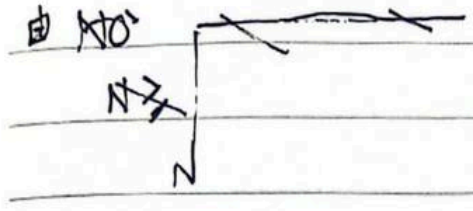
$B = \Omega_{p_2} - \Omega_{p_1}$, Ω_0: 中心频率. $\Omega_0^2 = \Omega_{p_1}\Omega_{p_2}$

判断是否几何对称: $\Omega_{p_1} \times \Omega_{p_2} \neq \Omega_{s_1} \times \Omega_{s_2}$, 则非几何对称.

需调整其中一个阻带截止频率如, $\overline{\Omega}_{s_1} = \frac{\Omega_{p_1}\Omega_{p_2}}{\Omega_{s_2}} > \Omega_{s_1}$, 用 $\overline{\Omega}_{s_1}$ 代替 Ω_{s_1}.

或 $\overline{\Omega}_{p_1} = \frac{\Omega_{s_1}\Omega_{s_2}}{\Omega_{p_2}} > \Omega_{p_1}$, 则用 $\overline{\Omega}_{p_1}$ 代替 Ω_{p_1}. (只用于带通或带阻).

查表 4.6. ($\lambda_p = 1$, λ_s 由题干设计 XX 滤波器决定, 如: 带通 $\Rightarrow \lambda_s = \frac{\Omega_{s_2} - \Omega_{s_1}}{\Omega_{p_2} - \Omega_{p_1}}$.
得 λ_p, λ_s.

由 

$$N \geq \frac{\lg\left(\frac{10^{0.1A_s}-1}{10^{0.1A_p}-1}\right)}{2\lg\left(\frac{\Omega_{s_1}\lambda_s}{\Omega_{p_1}\lambda_p}\right)}$$ 得 N.

查表 4.2, 得 H(p) 的分母多项式. (归一化传输函数).

再代入(以带通为例): $H(z) = H(p)\Big|_{p=\frac{s^2+\Omega_0^2}{Bs}}$ (查 4.6 表).

再代入: $H(z) = H_{BP}(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$.

☆ 需特别注意 A_p 最小为 3dB.

No.

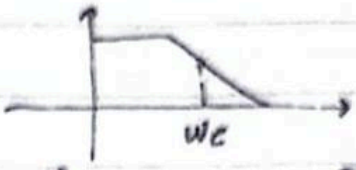
Date.

FIR

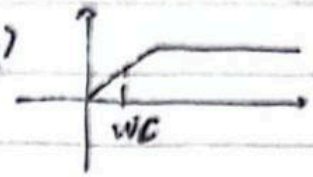
③窗函数法设计高通滤波器. ☆:

(1)判断滤波器类型:

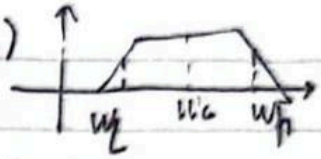
1. 低通: $h_d(n)=\frac{\sin[(n-\tau)W_c]}{\pi(n-\tau)}$.



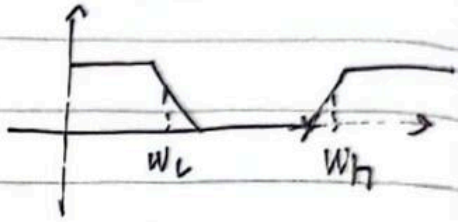
2. 高通: $h_d(n)=\frac{\sin[(n-\tau)\pi]-\sin[(n-\tau)W_c]}{\pi(n-\tau)}$ (全通-低通)



3. 带通: $h_d(n)=\frac{\sin[(n-\tau)W_h]-\sin[(n-\tau)W_L]}{\pi(n-\tau)}$ (低通-低通)



4. 带阻: $h_d(n)=\frac{\sin[(n-\tau)W_L]+\sin[(n-\tau)\pi]-\sin[(n-\tau)W_h]}{\pi(n-\tau)}$



(2)确定W(n): W(n): 窗函数. 由阻带衰减值(A_s)确定. (保证窗函数值大于零)

	过渡带宽 $\Delta\omega$	最小衰减(dB)
矩形窗:	$\frac{1.8\pi}{N}$	-21
汉宁窗	$\frac{6.2\pi}{N}$	-44
汉明窗.	$\frac{6.6\pi}{N}$	-53. (表会给).

矩形窗: $W(n)=\begin{cases}1 & 0\le n\le N-1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

~~$B\cos(\frac{2n\pi}{N-1})$~~ ~~$C\cos(\frac{2\pi}{N-1}\cdot 2n)$~~.

~~$W(n)=A-B\cos(\cdot)+C\cos[2n]$~~. (试会给).

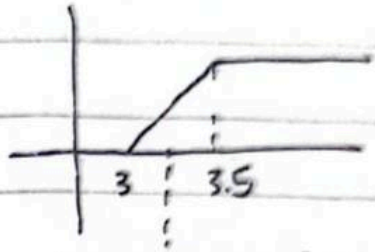
汉宁: $A=0.5$, $B=0.5$. $C=0$.

汉明: $A=0.54$ $B=0.46$, $C=0$. ☆: $n=0,1,2\cdots N-1$

(3) 确定参数: W_c、N、$\tau = \frac{N-1}{2}$.

$\begin{cases} f_c = f_p \pm \frac{\Delta f}{2} \\ W_c = 2\pi \cdot \frac{f_c}{f_s} \end{cases}$ Δf: 过渡波带宽.

例: 设计FIR高通滤波器, 要求: 阻带衰减 50dB
通带边缘频率 3.5KHz, 阻带边缘频率 $\frac{10}{3}$ KHz.
取样频率 $f_s = 10$ KHz.
由题画图, $f_c = 3.25$ KHz, $\Delta f = 0.5$ KHz.



$f_c = 3.25$, $\Delta f = 0.5$

$$W_c = \frac{f_c}{f_s} \cdot 2\pi = 0.65\pi.$$

$$\Delta W = 2\pi \cdot \frac{\Delta f}{f_s} = 0.1\pi.$$

由高通. $h_d(n) = \frac{\sin[(n-\tau)\pi] - \sin[(n-\tau)W_c]}{\pi(n-\tau)}$, 由 50dB, 选汉明窗.

由 $\Delta W = \frac{6.6\pi}{N}$, $N = \lceil \frac{6.6\pi}{\Delta W} \rceil = 66$.

∵ N为奇数, ∴ $N = 67$. ∴ $\tau = \frac{N-1}{2} = 33$.

由 $W(n) = 0.54 - 0.46\cos(\frac{2\pi n}{N-1})$.

$$\therefore h(n) = h_d(n) \cdot W(n) = \begin{cases} \frac{\sin[(n-33)\pi] - \sin[(n-33)\cdot 0.65\pi]}{\pi(n-33)} \cdot [0.54 - 0.46\cos(\frac{n}{3} \\ 0 \qquad \text{else.} \end{cases}$$

$0 \le n \le 6$

(系统流图).

⑭ 量化误差、、画滤波器结构图.(直接型.正准型.级联型.并联型).

(类似课后题 6.10.)(复习课件上例题).

(1) 画系统流图:

由z变换: $ZT[y(n)] = Y(z)$, $ZT[y(n-1)] = Y(z)\cdot z^{-1}$.

$ZT[y(n-2)] = Y(z)\cdot z^{-2}$. , 类推, z变换后变换公式, 得 $H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}$

再由要求画出系统流图.(画法见前面笔记).

(2) 分析舍入误差:

先画出流图, 再: ① 在每一个乘法处加等效噪声. $e_1(n)$, $e_2(n)$ ····

② 假设噪声的统计特性, $\sigma_e^2 = \cdots$, $q = \cdots 2(L+1)$

③ 计算 σ_f^2 $\sigma_e^2 = \frac{q^2}{12} = \frac{1}{3}q^2 = \frac{1}{3}\times 2^{-2L}$

$\sigma_f^2 = \sigma_e^2 \sum_{m=0}^{\infty} h^2(m) = \sigma_e^2 \cdot \frac{1}{2\pi j}\oint_c z^{-1}H(z)H(z^{-1})\,dz$. 用留数定理计算

(系统能量).

☆: 题干中: 字长为 L+1 位. 做题中: $q = 2^{-L}$; $\sigma_e^2 = \frac{1}{3}\times 2^{-2(L+1)}$.

留数定理计算: —— 留数定理求积分:

例: 6.8 (1) $H(z) = \frac{1-0.4z^{-1}}{1-0.9z^{-1}+0.18z^{-2}}$, 求输入量化产生的稳态输出噪声功率.

使用留数定理:

I(能量) $= \frac{1}{2\pi j}\oint_c H(z)H(z^{-1})\cdot z^{-1}dz = \frac{1}{2\pi j}\oint_c \left(z^{-1}\cdot\frac{1-0.4z^{-1}}{(1-0.3z^{-1})(1-0.6z^{-1})}\cdot\frac{1-0.4z}{(1-0.3z)(1-0.6z)}\right)dz$.

共四个极点: $z_1=0.3$, $z_2=0.6$ 在单位圆内, 由留数定理.

$\sigma_e^2 = \frac{q^2}{12} = \frac{1}{3}\times 2$ $I = Res[H(z)\cdot H(z^{-1})\cdot z^{-1}, z=0.3] + Res[H(z)\cdot H(z^{-1})\cdot z^{-1}, z=0.6]$.

$= H(z)\cdot H(z^{-1})\cdot z^{-1}\cdot(z-0.3)\big|_{z=0.3} + H(z)\cdot H(z^{-1})\cdot z^{-1}(z-0.6)\big|_{z=0.6}$.

$= \frac{z-0.4}{z-0.6}\cdot\frac{1-0.4z}{(1-0.3z)(1-0.6z)}\Big|_{z=0.3} + \frac{z-0.4}{z-0.3}\cdot\frac{1-0.4z}{(1-0.3z)(1-0.6z)}\Big|_{z=0.6}$ $= 0.3931 + 0.9654$

5) 多抽样率数字信号处理.

(1) 画流程框图，描述频谱变化　　第一小问

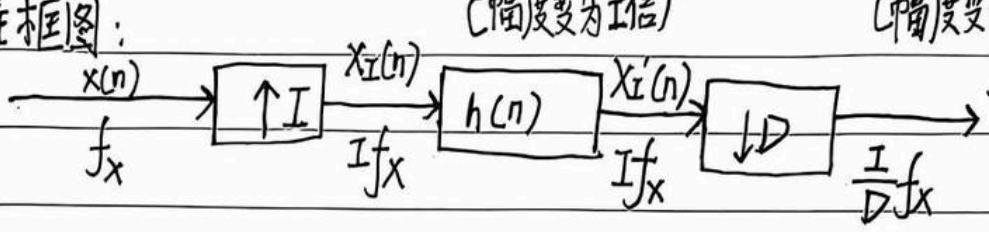
or (2) FIR 线性滤波器设计的条件.

(3) 画出高效 FIR 多相实现结构法抽取系统.　　第二问.

(I) 内插：采样率由低到高，又叫上采样.
(I, Interpolation)

抽取：采样率由高到低，又叫下采样.（降采样）
(D, Decimation).

流程框图：



低通滤波器 h(n) 应逼近的理想频率响应：

$$|H(e^{jw})| = \begin{cases} I, & |w| \le \min(\frac{\pi}{I}, \frac{\pi}{D}) \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

(若不存在I部分，则 I=1)

(1) $\frac{I}{D} > 1$，不会造成信号信息丢失. 转换后抽样

$\frac{I}{D} < 1$，会造成信号信息丢失.

(3).

☆：①经过 I 后：在 $(-\pi, \pi)$ 中出现 I-1 个镜像，幅度变为 I 倍，频率压缩为 $\frac{1}{I}$

②经过 h(n)，滤除镜像，保留主值，幅度恢复.

③经过 D，幅度变为 $\frac{1}{D}$，频率扩展为 D.

No.

Date.

(2) FIR滤波器如何设计才能满足线性相位?

当 $h(n)$ 奇对称或偶对称时, 才具有线性相位.

抽取(D)

(3) 内插的高效实现结构

☆: ~~N = M+1~~, 滤波器的阶数~~等~~于滤波器的长度~~减~~减 1.

$M = N-1$.

若题干中给~~阶数~~ $M=11$ $\Rightarrow$ ~~阶数~~长度 $=12$.

多相实现:

① 抽取(D):

☆ $E_i(z) = \sum_{j=0}^{M-1} h(jD+i)(z)^{-j}$, $i = 0, 1, 2 \cdots, D-1$.

